

Код по ОК 012-93: 411629



СКАТ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ЗПО СКАТ»

ТЕСТЕР ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ
СКАТ-ТАНГЕНС-М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТСК.411629.020 РЭ



г. Волгоград

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ	5
2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	5
3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. УСТРОЙСТВО.....	7
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	13
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	14
7. РАЗБОРКА И СБОРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ.....	16
8. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ	19
8.1. Общее описание меню панели и функций управления.....	19
8.2. Проведение испытаний на ячейке с воздухом.....	24
8.3. Заполнение ячейки пробой и слив жидкого диэлектрика	26
8.4. Проведение испытаний жидких диэлектриков	27
9. СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	29
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	30
11. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	32
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	34
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	36
14. УТИЛИЗАЦИЯ	38
15. СРОК СЛУЖБЫ.....	38

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы, устройством и конструкцией тестера жидких диэлектриков СКАТ-ТАНГЕНС-М.

В руководство по эксплуатации включены сведения, необходимые для правильной эксплуатации прибора, рассчитанные на обслуживающий персонал, прошедший подготовку по техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий и обученный безопасным методам работы на данном оборудовании.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделия в руководстве могут содержаться отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тестер жидких диэлектриков СКАТ-ТАНГЕНС-М (далее – *прибор*) предназначен для прямого измерения тангенса угла потерь и электрической емкости конденсатора, образованного цилиндрическими электродами ячейки измерительной (далее – *ячейка*), заполненного испытуемым жидким диэлектриком, и косвенного измерения диэлектрической проницаемости жидкого диэлектрика по изменению емкости ячейки в пустом и наполненном состоянии. Прибор позволяет снять температурную зависимость электрических характеристик испытуемых диэлектриков.

Прибор используется для контроля качества и испытаний жидких диэлектриков, в том числе электроизоляционных масел, применяемых в различных маслonaполненных энергоустановках, электроизмерительных приборах и аппаратах.

Прибор позволяет проводить испытания жидких диэлектриков при воздействии на ячейку напряжением переменного тока от 500 до 2000 В и частотой 40-64 Гц, что соответствует напряженности переменного электрического поля, создаваемого в зазоре ячейки от 0,25 до 1 МВ/м.

Нагрев небольшого объема жидкого диэлектрика в ячейке (примерно 70 мл) производится в автоматическом режиме со скоростью 1-2 градуса в минуту. Поддержание заданной температуры обеспечивается с точностью $\pm 1,0$ градуса.

Прибор выполнен в металлическом заземляемом корпусе и оборудован блокировкой, исключающей возможность подачи высокого напряжения при открытой крышке. Источник высокого напряжения содержит цепи защиты от перегрузки. Исходя из вышеперечисленным технических решений испытательный комплекс не требует размещения в специально огороженной испытательной зоне и может быть оперативно собран на любом рабочем столе.

Применение прибора по назначению включает в себя соблюдение инструкций руководства по эксплуатации, условий использования, технических характеристик и соблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию изделия.



Запрещается использование прибора не по назначению!

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прибор имеет встроенное программное обеспечение (ПО). Встроенное ПО установлено на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических средств. Предусмотрена возможность обновления ПО вне завода-изготовителя.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Встроенное программное обеспечение (ПО) прибора является метрологически значимым. Метрологические характеристики прибора нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Характеристики ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	tangens
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	—

3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь	от $1 \cdot 10^{-4}$ до 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений тангенса угла диэлектрических потерь	$\pm(0.00015 + 0.01 \cdot \text{tg} \delta^*)$
Диапазон измерений электрической емкости, пФ	от 28 до 1000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрической емкости, %	± 1
Диапазон воспроизведений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой от 40 до 62 Гц, В	от 500 до 2000
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведений напряжения переменного тока частотой от 40 до 62 Гц, %	± 1
Время установления рабочей температуры нагрева ячейки от 40 до 110 °С, мин, не более	50
Время проведения измерений при установившейся температуре, с, не более	120

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	
- номинальное напряжение сети переменного тока, В	220
- номинальная частота сети переменного тока, Гц	50
Максимальная полная мощность, потребляемая прибором, В·А, не более	300
Габаритные размеры средства измерения (длина×ширина×высота), мм, не более	
- прибора	540×330×360
- кейса транспортировочного с комплектом принадлежностей	520×395×185
Масса, кг, не более	
- прибора	24
- кейса транспортировочного с комплектом принадлежностей	9
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от +10 до +40
- относительная влажность при температуре +25 °С, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Минимальный объем пробы диэлектрика для измерения, мл	70
Диапазон температур нагрева ячейки измерительной, °С	40-110
Точность поддержания температуры, °С	±1.0
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее	5000
Средний срок службы, лет, не менее	5

Примечание: * $\operatorname{tg}\delta$ – измеренное значение тангенса угла диэлектрических потерь

4. УСТРОЙСТВО

Принцип действия прибора основан на измерении параметров конденсатора, образованного цилиндрическими электродами ячейки, выполненной согласно ГОСТ 6581-75 и ГОСТ Р МЭК 60247-2013.

В приборе реализованы следующие функции:

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь жидкого диэлектрика;
- Измерение емкости ячейки с испытуемым диэлектриком;
- Оценка диэлектрической проницаемости жидкого диэлектрика;
- Возможность изменения частоты и величины приложенного к ячейке напряжения;
- Индукционный нагрев ячейки с испытуемым образцом;

- Бесконтактный слив проб из ячейки с помощью встроенного насоса;
- Хранение результатов измерений в памяти прибора;
- Печать результатов измерений на встроенном термопринтере;
- Возможность подключения ПК для работы с результатами измерений;
- Защита от перегрузки по высокому напряжению.

Конструктивно прибор выполнен в настольном исполнении, в металлическом корпусе с боковыми ручками для переноски (рисунок 1).



Рисунок 1 – Тестер жидких диэлектриков СКАТ-ТАНГЕНС-М с установленной в прибор ячейкой и подключенной колбой дренажной

Под откидной защитной крышкой прибора размещен испытательный блок, состоящий из индукционного нагревателя и устанавливаемой в него ячейкой. В ячейку устанавливаются стакан наливной, аэратор и электрод измерительный с датчиком температуры. Электрод подключается к приборному разьему на корпусе. Для защиты от случайного попадания жидких диэлектриков внутрь прибора вокруг ячейки установлен акриловый защитный экран. При открытой защитной крышке включение высокого напряжения заблокировано.

Справа от защитной крышки располагается 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей, выполняющий функции управления и отображения информации.

На передней панели под дисплеем расположены:

- индикатор включения высокого напряжения (далее – *индикатор ВВН*);
- кнопка включения питания;
- термопринтер.

На левой боковой стороне корпуса прибора, в нижней части, размещена панель быстроразъемных соединений (далее – *панель БРС*), через которую происходит слив испытуемых проб в колбу дренажную.

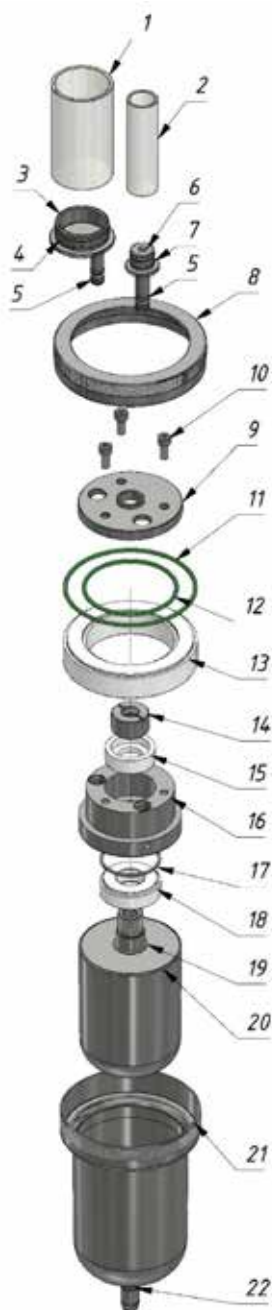
На задней панели прибора (рисунок 2) расположены: разъем USB для подключения компьютера, разъем для подключения сетевого питания с сетевым предохранителем, выключатель сетевой, заземляющий зажим. На двух винтовых фиксаторах закреплена съемная кювета для сбора жидких диэлектриков.

Маркировка прибора выполнена методом лазерной гравировки на металлической табличке, закрепленной на задней панели корпуса прибора. На табличке нанесено наименование изделия, заводской номер и дата производства.



Рисунок 2 – Задняя панель прибора

В приборе применяется ячейка трехзажимного типа, изготовленная из нержавеющей стали в соответствии с рекомендациями ГОСТ 6581-75 и ГОСТ Р МЭК 60247-2013 с величиной зазора между электродами 2 ± 0.1 мм (рисунок 3).



1. Трубка боросиликатная D40x2,0x70
2. Трубка боросиликатная D20x2,5x70
3. Штуцер стакана наливного*
4. Кольцо фторкаучуковое FKM 030-033-19
5. Кольцо фторкаучуковое FKM 006-009-19
6. Штуцер азратора**
7. Кольцо фторкаучуковое FKM 012-015-19
8. Крышка электрода высоковольтного
9. Крышка электрода охранного
10. Винт M5x12 с цилиндрической головкой с шестигранным углублением под ключ
11. Кольцо фторкаучуковое FKM 080-085-25
12. Кольцо фторкаучуковое FKM 056-060-25
13. Втулка опорная электрода высоковольтного
14. Гайка электрода измерительного (внутреннего)
15. Втулка изолирующая
16. Электрод охранный
17. Кольцо фторкаучуковое FKM 036-039-19
18. Втулка опорная электрода охранного
19. Кольцо фторкаучуковое FKM 019-022-19
20. Электрод измерительный (внутренний)
21. Электрод высоковольтный
22. Кольцо фторкаучуковое FKM 009-012-19

Примечание: * Стакан наливной в сборе (1, 3, 4, 5)

** Азратор в сборе (2, 5, 6, 7)



Рисунок 3 – Устройство ячейки измерительной

Заливка пробы жидкого диэлектрика производится в стакан наливной, установленный в ячейку. Аэратор служит для контроля заполнения ячейки и удаления воздушных пузырьков из ее полостей.

Ячейка, колба дренажная, электрод измерительный и другие принадлежности прибора, указанные в таблице 7 раздела 11, поставляются в кейсе (рисунок 4), предназначенном для их хранения и транспортировки.



Рисунок 4 – Кейс транспортировочный с комплектом принадлежностей

Ячейка размещена в кейсе вместе со специальной подставкой (рисунок 5), предназначенной для хранения ячейки вне прибора и выполнения операций по ее разборке (сборке).



Рисунок 5 – Ячейка на подставке (а) с электродом измерительным (б) и установленными в ячейку стаканом наливным (в) и аэратором (г)

Ключ комбинированный и ключ шестигранный (рисунок 6), входящие в комплект принадлежностей, позволяют осуществлять разборку (сборку) ячейки.



Рисунок 6 – Ключи комбинированный и шестигранный

При разборке (сборке) ячейки резьбовая часть ключа используется для извлечения (установки) электрода измерительного (внутреннего). Для проведения операций с его гайкой предназначена фигурная часть ключа. Пластиковая цилиндрическая часть комбинированного ключа используется как толкатель при заклинивании втулки опорной в электроде охранном, которое может произойти при разборке значительно загрязненной ячейки.

Для самостоятельного контроля (тестирования) прибора может быть использовано устройство контроля калибровки СКАТ-ТАНГЕНС-М.УКК (далее – УКК), входящее в комплект принадлежностей (рисунок 7).



Рисунок 7 – Устройство контроля калибровки

УКК представляет собой RC-цепь, формирующую фазовый сдвиг между током и напряжением, эквивалентный заданному тангенсу угла диэлектрических потерь и емкости, указанных в таблице 4.

Таблица 4 – Формируемые УКК значения параметров

Частота, Гц	Емкость, пФ	Тангенс угла диэлектрических потерь
40	423 ... 517	0.3188 ... 0.3899
50	423 ... 517	0.3984 ... 0.4875
60	423 ... 517	0.4781 ... 0.5850



В таблице 4 приведен диапазон возможных значений с учетом отклонения номиналов составляющих частей УКК.

Для проведения контроля (тестирования) прибора необходимо установить УКК на место ячейки измерительной, подключить его к приборному разъему кабелем-переходником коаксиальным и выполнить измерение в соответствии с пунктом 8.2. Проведение испытаний на ячейке с воздухом.



При подключении кабеля к приборному разъему вместо значений температуры будут отображаться прочерки.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации тестера жидких диэлектриков СКАТ-ТАНГЕНС-М необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

Лица, осуществляющие эксплуатацию и техническое обслуживание прибора, должны знать в соответствующем объеме «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и соблюдать требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)».

К работе с прибором может быть допущен электротехнический персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

Прибор не должен иметь механических повреждений корпуса, органов управления, заземляющего провода, а также повреждений принадлежностей, входящих в комплект поставки.

Заземляющий зажим должен иметь соответствующее обозначение. Площадки под заземляющим зажимом должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и признаков коррозии. Соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений.

Заземляющий контакт вилки сетевого кабеля должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.



Запрещается одновременная работа прибора в непосредственной близости с устройствами, являющимися источниками сильных электромагнитных полей и сетевых помех (электросварочные аппараты и т.п.).

Ячейка при проведении измерений находится под опасным для жизни напряжением! Запрещается пользоваться прибором при неисправном или заблокированном датчике откидной защитной крышки.



Внимание! Существует опасность ожога от прикосновения к горячим поверхностям! Измерительная ячейка может нагреваться до температуры 110°C.

При проведении работ соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с жидкими диэлектриками. При работе необходимо пользоваться защитными перчатками.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установить прибор на твердой и ровной горизонтальной поверхности в положении нормального применения так, чтобы не препятствовать его вентиляции. Рядом, в удобном для проведения работ месте, разместить необходимое оборудование из комплекта принадлежностей.



Внимание! После транспортировки при отрицательных температурах перед проведением работ выдержать прибор в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °C до плюс 25 °C не менее 4 часов.

Прибор соединить проводом заземления с контуром заземления.



Работа на незаземленном приборе запрещается!

Подключить кабель сетевого питания к разъему на задней панели прибора и включить общее питание прибора.



Внимание! Ячейка поставляется после проведенных заводских испытаний на чистом осушенном трансформаторном масле. Протоколы результатов испытаний сохранены в памяти прибора.

После проведения испытаний ячейка прошла упрощенную процедуру очистки согласно Приложению, В ГОСТ Р МЭК 60247-2013.

Перед первым использованием ячейку следует подготовить в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75 и/или ГОСТ Р МЭК 60247-2013. Для этого необходимо произвести разборку ячейки в соответствии с разделом 7.

После сборки чистую и сухую ячейку установить в прибор. Аккуратно, до упора вставить в ячейку стакан наливной, азратор и электрод измерительный (положения стакана наливного и азратора взаимозаменяемы). Электрод подключить к расположенному в корпусе приборному разъему (рисунок 8).

В п. 8.2 представлена последовательность выполнения процесса обязательного измерения параметров сухой чистой ячейки после ее чистки и сборки.



Рисунок 8 – Ячейка измерительная с установленным стаканом наливным, аэратором и подключенным к приборному разъему электродом измерительным

Перед проведением измерений параметров жидкого диэлектрика необходимо собрать дренажную систему прибора в соответствии со схемой в режиме проведения испытаний (рисунок 9).



Рисунок 9 – Панель БРС и схема подключения колбы дренажной в режиме проведения испытаний

В режиме проведения испытаний колба дренажная подключается двумя шлангами к разъемам 1 и 3 панели БРС посредством специальных наконечников (рисунок 10).



Рисунок 10 – Подключение колбы дренажной к панели БРС

Бесконтактный слив жидкого диэлектрика из ячейки осуществляется за счет создания разрежения внутри колбы дренажной. Разрежение создается воздушным компрессором (ВК). Разъем 1 является механическим клапаном, блокирующим истечение жидкости при неподключенном шланге колбы дренажной. Управление воздушным компрессором и электромагнитным клапаном (К) осуществляется соответствующими клавишами в меню прибора.

Для установки бумаги в термопринтер необходимо оттянуть на себя флажок в правом верхнем углу крышки и слегка надавить его вниз, далее опустить крышку в горизонтальное положение. Установить рулон термобумаги в отсек термопринтера отмотанным кончиком рулона вверх, далее необходимо вытянуть конец бумажной ленты за предел отсека и закрыть крышку принтера до щелчка.

Использовать термобумагу (чековую ленту) шириной 57 мм, диаметром 37 мм и длиной не более 20 м.

7. РАЗБОРКА И СБОРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ

Если ячейка заполнена испытуемым образцом диэлектрика, перед процедурой разборки ячейки её необходимо освободить от диэлектрика в порядке, изложенном в п. 8.3. Далее отсоединить электрод измерительный от приборного разъема, достать ячейку из прибора и установить на подставку. Процедура разборки ячейки отображена на рисунках 11.1-11.9.



Разборку ячейки производить на поверхности, исключающей повреждение рабочих зон электродов ячейки измерительной.

В целях защиты кожи рук от воздействия проб жидкого диэлектрика работы следует производить в изолирующих перчатках (нитриловые, латексные и т.д.).

- Извлечь электрод измерительный (рисунок 11.1).
- Аккуратно извлечь из ячейки стакан наливной и аэратор (рисунок 11.2).
- Открутить против часовой стрелки крышку электрода высоковольтного (8) и снять ее (рисунок 11.3).



11.1



11.2



11.3

• Установить в центральное отверстие ячейки ключ комбинированный, ввернув его до упора. Движением вверх извлечь из ячейки электрод измерительный (внутренний) (20) и снять фторкаучуковое кольцо (11) (рисунок 11.4).

• Открутить шестигранным ключом три винта с цилиндрической головкой (10), удерживающие крышку электрода охранного (9) (рисунок 11.5).

• Снять крышку электрода охранного, фторкаучуковое кольцо (12), втулку опорную электрода высоковольтного (13). При помощи ключа комбинированного открутить гайку электрода измерительного (внутреннего) (14) (рисунок 11.6).



11.4



11.5



11.6

• Снять гайку электрода измерительного (внутреннего) (14) и втулку изолирующую (15) (рисунок 11.7).

- Снять электрод охранный (16) и фторкаучуковое кольцо (17) (рисунок 11.8).
- Снять втулку опорную электрода охранного (18) и фторкаучуковое кольцо (19) (рисунок 11.9).



При извлечении электрода охранного втулка опорная может остаться в нем. Для их разделения следует использовать цилиндрическую пластиковую часть ключа комбинированного.

При извлечении ячейки, ее разборке, очистке и промывке, а также проведении любых операций с ее компонентами (электрод измерительный (внутренний), электрод охранный, электрод высоковольтный) следует избегать повреждений полированных поверхностей (рабочих зон).



11.7



11.8



11.9

Рисунок 11 – Последовательность разборки ячейки

Сборка ячейки производится в обратной последовательности. Необходимо обратить внимание на способ соединения электрода охранного (16) с электродом измерительным (внутренним) (20). Эта процедура отображена на рисунке 12.



Сборку производить на поверхности, исключаящей повреждение и загрязнение рабочих зон электродов ячейки измерительной (сухие безворсовые салфетки или чистую фильтровальную бумагу). При сборке использовать подставку для ячейки.

Остатки протирочных материалов и жировые отпечатки от пальцев рук значительно влияют на корректность получаемых при измерениях результатов. В этой связи работу по сборке ячейки следует осуществлять только в безворсовых хлопчатобумажных перчатках.

Допускается протирание собранных элементов ячейки сухими безворсовыми хлопчатобумажными салфетками.

- Вставить фторкаучуковое кольцо (19) во втулку опорную электрода охранного (16) (рисунок 12.1).
- Удерживая в горизонтальном положении, плотно соединить втулку опорную электрода охранного и электрод измерительный (внутренний) (рисунки 11.2, 11.3).



12.1

12.2

12.3

- Вставить фторкаучуковое кольцо (17) во внутреннюю полость электрода охранного (рисунок 12.4).
- Аккуратно соединить два узла, удерживая их в горизонтальном положении (рисунки 12.5, 12.6).



12.4

12.5

12.6

Рисунок 12 – Соединение электрода охранного
с электродом измерительным (внутренним)

8. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Общее описание меню панели и функций управления

После подготовки прибора к работе необходимо нажать на кнопку включения питания, при этом кнопка подсвечивается желтым цветом, а индикатор включения высокого напряжения ВВН – зеленым. Процесс включения сопровождается звуковым сигналом.

На включившемся дисплее прибора в течение 5 секунд отображается информация об изготовителе, наименовании изделия, заводской номер, наименование ПО и номер версии ПО (рисунок 13). После этого на экране дисплея отображается «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» (рисунок 14).



Рисунок 13 – Экран сенсорного дисплея при включении прибора



Рисунок 14 – «ГЛАВНОЕ МЕНЮ»

В верхней части экрана «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» расположен блок кнопок «Проведение испытаний», содержащий следующие кнопки:

- Ячейка с воздухом (C_0 , $\text{tg}\delta_0$);
- Ячейка с диэлектриком (C , $\text{tg}\delta$, ϵ);
- Параметры испытаний;
- Протоколы испытаний.

В центре панели в виде пиктограммы отображается положение защитной крышки прибора в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Пиктограммы состояния прибора

Защитная крышка открыта. Высокое напряжение не подано. Индикатор зеленый.	Защитная крышка закрыта. Высокое напряжение не подано. Индикатор зеленый.	Защитная крышка закрыта. Высокое напряжение подано. Индикатор красный.
		

Ниже расположены следующие кнопки:

- Слив диэлектрика;
- Удаление воздуха.

В нижней части экрана располагается кнопка входа в меню «Общие настройки»  и индикация текущего времени и даты.

«ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ» (рисунок 15).

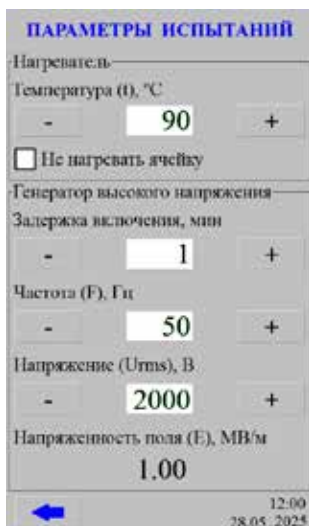


Рисунок 15 – Панель «ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ»

- «Температура (t), °C» – устанавливается рабочая температура нагрева ячейки с жидким диэлектриком. Числовое значение температуры измерения (t) может быть изменено кнопками [+] и [-], а также введено непосредственно в поле. Значение температуры выбирается исходя из требований технических условий на испытываемую диэлектрическую жидкость. Диапазон возможных значений температуры от +40 °C до +110 °C.

- «Не нагревать ячейку» – условие, при котором проведение испытания происходит при текущей температуре (при нормальных условиях или во время естественного остывания ячейки после измерения на более высокой температуре).

- «Задержка включения, мин» – определяет задержку включения генератора высокого напряжения после достижения в ячейке заданной температуры. В течение этого времени температура ячейки будет поддерживаться на заданном уровне. Временная задержка используется для более эффективного перераспределения тепла внутри ячейки. Возможная величина задержки – от 1 до 20 минут. Числовое значение может быть изменено кнопками [+] и [-], а также введено непосредственно в поле.

- «Частота (F), Гц» – определяет значение частоты приложенного напряжения к ячейке во время испытаний, которая должна соответствовать условиям эксплуатации аппаратуры, заполненной диэлектрической жидкостью.



В приборе предусмотрен режим проведения измерений на частоте, отличной от промышленной (50 Гц), с возможностью последующего автоматического пересчета полученных значений тангенса угла диэлектрических потерь на частоту 50 Гц. В блоках «ГОСТ 6581-75» и «ГОСТ Р МЭК 60247-2013» меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» предусмотрены соответствующие органы управления.

- «Напряжение (Urms), В» – величина действующего напряжения (Urms), приложенного к измерительной ячейке, может быть изменено кнопками [+] и [-], а также введено непосредственно в поле. Значение напряжения выбирается исходя из требований технических условий на диэлектрическую жидкость для создания необходимой величины напряженности электрического поля в зазоре между обкладками электродов ячейки. Расчетное значение напряженности электрического поля в зазоре ячейки отображено на экране ниже значения действующего напряжения.



Кнопка  на всех экранах служит для возврата в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».

Меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» содержит: в верхней части панели (рисунок 16) расположен блок выбора языка интерфейса прибора «Язык/ Language». Прибор поддерживает русский и английский языки.

Рисунок 16 – Панель «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ»

Переключатели в блоке «После испытаний автоматически» включают или отключают автоматическое выполнение действий:

- «Сохранять C_0 , $\text{tg}\delta_0$ » – в меню испытания ячейки с воздухом выполняет автоматическое сохранение значений емкости и тангенса для последующих вычислений.

- «Печатать протокол» – по окончании испытания ячейки с диэлектрической жидкостью автоматически производится печать протокола с результатами испытания.

Блок «ГОСТ 6581-75» содержит переключатель «Пересчитывать $\text{tg}\delta$, ϵ по C_0 , $\text{tg}\delta_0$ », предписывающий использовать формулы (1) – (3) таблицы 1а ГОСТ 6581-75 (трехзажимная ячейка) для расчета $\text{tg}\delta$ и ϵ . В противном случае измеренные значения $\text{tg}\delta$ корректироваться не будут и относительная диэлектрическая проницаемость ϵ будет рассчитываться как отношение емкости ячейки с жидким диэлектриком к емкости пустой ячейки C_0 . Значения C_0 и $\text{tg}\delta_0$ должны быть получены как результат проведения тестирования на ячейке с воздухом согласно п. 8.2 или могут быть введены непосредственно в соответствующие поля $\text{tg}\delta_0$ и C_0 .



Попытки ввести значения емкости C_0 вне пределов 50 – 1000 пФ будут игнорироваться, как и попытки ввести значения $\text{tg}\delta_0$ вне пределов 0.00001 – 0.00025.

В случае тестирования на произвольной частоте высоковольтного генератора получаемые значения тангенса угла диэлектрических потерь могут автоматически приводиться к частоте 50 Гц согласно формуле (2) раздела 12 ГОСТ Р МЭК 60247-2013. Для включения или отключения этого режима служит блок «ГОСТ Р МЭК 60247-2013», на котором расположен соответствующий переключатель.

В блоке «Настройка времени и даты» производится установка корректной даты и времени. Значения необходимо вводить непосредственно в поля.



Попытки ввода некорректных значений даты и времени будут игнорироваться, и на экране на некоторое время будет отображаться пиктограмма ошибки – .

Меню «ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ» предназначено для просмотра на экране и печати на встроенном термопринтере протоколов испытаний, сохраненных в памяти прибора. В памяти прибора могут находиться до 250 протоколов испытаний.

Новый протокол испытаний вносится в память прибора под номером 0. Номера всех предыдущих протоколов увеличиваются на единицу. В случае полного заполнения доступной памяти протокол с наибольшим номером

удаляется. При открытии меню автоматически отображается протокол последнего испытания (рисунок 17).

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ	
Дата	28.05.2025
Время	12:36
Температура (t), °C	90.3
Частота, Гц	50
Напряжение (U _{тн}), В	2000
Напряжение поля (E), МВ/м	1.00
tgδ	0.0237
tgδ, %	2.37
Емкость (C), пФ	200.34
ε	2.10
№ 0	
Печать	
Предыдущий	Следующий
← 12:37 28.05.2025	

Рисунок 17 – Панель «ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ»

Выбор нужного протокола осуществляется соответствующими кнопками на панели. Для отображения ранее сохраненного протокола служит кнопка «Предыдущий», для более позднего – кнопка «Следующий». Кнопка «Печать» предназначена для вывода выбранного протокола на принтер. Удаление протоколов можно осуществить с помощью сервисного приложения раздел 9.

8.2. Проведение испытаний на ячейке с воздухом

После подготовки прибора и ячейки к работе в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75 и/или ГОСТ Р МЭК 60247-2013 необходимо провести измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсатора, образованного цилиндрическими электродами пустой ячейки.



Внимание! Необходимо проводить процедуру проверки пустой ячейки (испытания на ячейке с воздухом) после каждой разборки и сборки ячейки.

Измеренные значения параметров ячейки в последующем используются для корректировки (пересчета) параметров, полученных при испытании на той же ячейке, заполненной диэлектрической жидкостью. Кроме того, по значениям параметров производится оценка качества очистки и сборки ячейки.

Для проведения испытания ячейки с воздухом необходимо закрыть защитную крышку, на экране «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» выбрать «Параметры испытаний». Установить необходимые параметры частоты и напряжения.

Вернуться в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» и выбрать пункт «Ячейка с воздухом (C_0 , $\text{tg}\delta_0$)». На экране прибора отобразится меню проведения испытаний на ячейке с воздухом (рисунок 18), состоящее из блоков «Ячейка с воздухом», «Испытания» и «Результаты измерений».

В блоке «Ячейка с воздухом» отображаются параметры ячейки: температура и напряжение, приложенное к электродам.

Блок «Испытания» содержит: индикатор откидной крышки, индикатор выполнения процесса измерения или сообщение об ошибке, возникшей при измерении, кнопка «ПУСК» (запуск или принудительная остановка измерения).

В блоке «Результаты измерений» отображаются измеренные значения $\text{tg}\delta_0$, C_0 .

Для запуска процесса испытания следует нажать кнопку «ПУСК» (рисунок 18а). На экране кнопка «ПУСК» изменит свое наименование на «СТОП», появятся индикаторы протекания процесса измерения (рисунок 18б).

Нажатие на кнопку «СТОП» приведет к принудительной остановке испытания без сохранения его результатов.

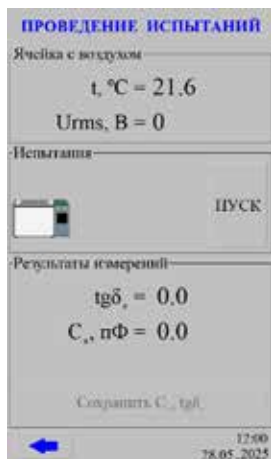


Внимание! Кнопка «ПУСК» может быть недоступна в случаях:

- не подключен кабель-переходник коаксиальный или электрод измерительный;
- открыта защитная крышка прибора.

При успешном окончании испытания прозвучит тройной звуковой сигнал, и в блоке «Результаты измерений» будут отображены полученные результаты (рисунок 18в), которые следует сохранить в памяти прибора, нажав на кнопку «Сохранить C_0 , $\text{tg}\delta_0$ ».

В меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» предусмотрен механизм включения автоматического сохранения результатов испытаний на пустой ячейке (рисунок 16). При его использовании после завершения испытаний результаты автоматически сохраняются, и прибор перейдет в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ». Если в процессе выполнения измерения произойдет ошибка, то процесс будет прерван без сохранения результатов испытаний. При этом на экране появится сообщение о прерывании испытаний и отобразится код ошибки, перечень которых указан в таблице 6.



а



б



в

Рисунок 18 – Проведение испытаний на ячейке с воздухом

После измерения следует обратить внимание на полученные результаты. Если полученный при испытаниях тангенс угла потерь имеет значение более чем 0.00025 (с учетом погрешности прибора), то процедуру очистки ячейки следует повторить. Емкость пустой ячейки не должна превышать 110 пФ (контролируется при испытаниях на заводе). Если полученная при испытаниях емкость пустой ячейки выше указанного значения, то процедуру очистки ячейки так же следует повторить. Значительное отклонение емкости может сигнализировать о повреждении элементов ячейки.

После успешного проведения испытаний можно приступить к испытаниям проб жидких диэлектриков.

8.3. Заполнение ячейки пробой и слив жидкого диэлектрика



Рисунок 19 – Заполнение ячейки пробой диэлектрика

Заливка пробы жидкого диэлектрика в измерительную ячейку осуществляется через наливной стакан, уровень контролируется через аэратор (рисунок 19). Заливать жидкий диэлектрик следует медленно.

Если процесс заполнения ячейки не был связан с промывкой ячейки пробой диэлектрика, то перед измерением следует осуществить процедуру удаления воздушных пузырьков, образующихся в полостях измерительной ячейки и дренажной системы. Для этого в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» панели предусмотрена кнопка «Удаление воздуха». При ее нажатии запускается процесс периодического кратковременного открытия электромагнитного клапана. Возникающий при этом кратковременный нисходящий поток жидкости в ячейке вместе с вибрационным воздействием открывающегося клапана способствуют выталкиванию воздушных пузырьков в наливной стакан, аэратор и на выход дренажной системы. Остановка процесса производится повторным нажатием или произойдет автоматически через 30 секунд.

Для проведения слива пробы жидкого диэлектрика служит кнопка «Слив пробы», расположенная в «ГЛАВНОМ МЕНЮ». При нажатии на эту кнопку включается компрессор и открывается электромагнитный клапан. Все остальные кнопки главного меню при этом блокируются. Слив пробы осуществляется в дренажную колбу, подключенную двумя шлангами к панели БРС (рисунок 10). Для отключения слива пробы необходимо нажать повторно на кнопку «Слив пробы», или по истечении 30 секунд отключение произойдет автоматически.

8.4. Проведение испытаний жидких диэлектриков

После подготовки прибора к работе и заполнения ячейки свежей порцией пробы жидкого диэлектрика (п. 8.3) необходимо закрыть защитную крышку, на экране «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» выбрать «Параметры испытаний». Установить необходимые параметры частоты и напряжения, выбрать режимы «Пересчитывать $\text{tg}\delta$, ϵ по C_0 , $\text{tg}\delta_0$ » и «Приводить $\text{tg}\delta$ к частоте 50 Гц». Кроме того, необходимо установить температуру проведения испытаний или активировать режим проведения испытаний без нагрева ячейки (рисунок 15).



Внимание! Режим проведения испытаний без нагрева ячейки может быть использован при проведении испытаний на заполненной ячейке при текущей температуре, например, в процессе ее естественного остывания после испытаний на более высокой температуре. В этом режиме испытание производится без осуществления задержки включения генератора высокого напряжения после достижения в ячейке заданной температуры («Задержка включения, мин»).

Далее следует вернуться в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» и выбрать пункт «Ячейка с диэлектриком (C, tgδ, ε)». На экране прибора отобразится меню проведения испытаний на ячейке с жидким диэлектриком. Состав меню функционально аналогичен меню проведения испытаний на ячейке с воздухом. Для запуска процесса испытания следует нажать кнопку «ПУСК» (рисунок 20а).



Внимание! Кнопка «ПУСК» недоступна в следующих случаях:

- температура ячейки с диэлектриком выше заданной температуры проведения испытаний;
- не подключен электрод измерительный;
- открыта защитная крышка прибора.

Кнопка «ПУСК» изменит наименование на «СТОП». Включится нагрев ячейки, после достижения заданной температуры прибор перейдет в режим выполнения задержки перед испытанием с поддержанием температуры. После истечения установленного времени испытания поэтапно произойдет рост напряжения, его стабилизация и проведение измерения (рисунок 20б).

При успешном окончании испытания прозвучит тройной звуковой сигнал, и в блоке «Результаты измерений» будут отображены полученные результаты (рисунок 20в).



Результаты измерений автоматически корректируются в соответствии с выбранными вариантами в меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ».



а



б



в

Рисунок 20 – Проведение испытаний на ячейке с жидким диэлектриком

Автоматически формируется и сохраняется в памяти протокол испытаний. Для печати протокола на встроенном принтере следует нажать кнопку «Печать протокола».

В меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» предусмотрен механизм включения автоматической печати протокола испытаний по их окончании (рисунок 16). Если в настройках этот режим включен, то после завершения испытаний прибор автоматически перейдет в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ», и на принтере будет распечатан протокол.

Если в процессе выполнения измерения произойдет ошибка или нажатие на кнопку «СТОП», то процесс будет прерван без сохранения результатов испытаний. В случае ошибки на экране появится сообщение о прерывании испытаний и код ошибки, перечень которых указан в таблице 6.

9. СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Основное предназначение сервисного приложения – работа с протоколами испытаний, сохраненными в памяти прибора. Сервисное приложение «tservice» можно скачать на официальном сайте завода-изготовителя в разделе прибора СКАТ Тангенс-М.

Для подключения прибора к персональному компьютеру используется поставляемый в комплекте кабель USB. Подключите кабель к порту USB на задней панели. При первом подключении прибора к компьютеру операционная система должна установить стандартный драйвер. В приборе необходимо перейти в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» и после этого запустить приложение «tservice» на компьютере. После успешного обнаружения подключенного прибора управление с панели будет заблокировано (рисунок 21), а в приложении «tservice» появится информация о подключении прибора (рисунок 22).

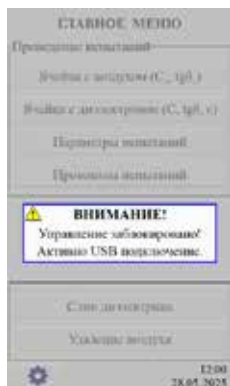


Рисунок 21 – Сообщение о блокировке в главном меню



Рисунок 22 – Интерфейс приложения «tservice»

В левой части окна приложения в разделе «Команды» расположены: кнопка синхронизации даты и времени прибора с персональным компьютером и кнопка аварийного восстановления калибровочных данных прибора, которая будет доступна только при наличии файла восстановления (предоставляется отдельно сервисным центром). В разделе «Управление протоколами испытаний»: кнопка «Печать», выбор принтера, удаление отдельно выбранного или всех протоколов сразу.

В правой части окна приложения расположена навигация по сохраненным в памяти прибора протоколам измерений. Выбор необходимого протокола испытаний осуществляется кнопками «Предыдущий» и «Следующий». Протокол с наименьшим номером является последним из сохраненных.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 6. В случае возникновения каких-либо неисправностей, не описанных в данном руководстве, обратитесь в сервисный центр завода-изготовителя.

Таблица 6 – Возможные неисправности и методы их устранения

Признак неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Общие неисправности		
Отсутствие индикации на кнопке включения питания и изображения на экране	Отсутствие напряжения питания, не включен основной выключатель на задней панели Перегорание предохранителя	Проверьте наличие напряжения и положение выключателя Замените предохранитель
При включенном питании отсутствует изображение на экране	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервисный центр
На экране отображается только стартовое окно	Неисправность платы управления	Обратитесь в сервисный центр
Наличие жидкого диэлектрика в съемной кювете	Нарушение герметичности ячейки Повреждение дренажной системы	Проверить состояние уплотнителей и правильность сборки ячейки Обратитесь в сервисный центр

Продолжение таблицы 6

Признак неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Недоступна кнопка «ПУСК»	Не подключен кабель измерительного электрода или коаксиальный переходник Открыта защитная крышка прибора	Проверьте подключение кабелей Закройте защитную крышку
Вместо показаний температуры на экране отображается «-----»	Не подключен кабель измерительного электрода или коаксиальный переходник Датчик температуры неисправен	Проверьте подключение кабелей Замените измерительный электрод
Неисправности во время измерения		
Код ошибки 1	Открытие крышки во время работы прибора Неисправность датчика положения защитной крышки	Во время работы прибора защитная крышка должна быть закрыта Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 2	В зазор между электродами попал посторонний предмет. Емкость конденсатора, подключенного во время поверочных работ, больше предельного значения прибора. Неисправность генератора высокого напряжения	Проверьте чистоту ячейки Использовать конденсатор с емкостью в разрешенном диапазоне Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 3	В зазор между электродами попал посторонний предмет. Короткое замыкание в измерительном канале. Неисправность генератора высокого напряжения	Проверьте чистоту ячейки Обратитесь в сервисный центр

Окончание таблицы 6

Признак неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Код ошибки 4	Поврежден опорный конденсатор Неисправность генератора высокого напряжения	Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 5	Ошибка АЦП	Выключить питание прибора на 10 секунд
Код ошибки 6	Неисправность усилителя измерительного канала	Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 7	Неисправность усилителя опорного канала	Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 8	Не происходит нагрев ячейки	Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки 9	Неисправность датчика температуры	Замените измерительный электрод Обратитесь в сервисный центр

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 7 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Тестер жидких диэлектриков СКАТ-ТАНГЕНС-М, в составе:			
Прибор	СТСК.411629.020.01	1 шт.	—
Кейс транспортировочный с комплектом принадлежностей	—	1 шт.	—
Комплект принадлежностей в кейсе транспортировочном:			
Ячейка измерительная	СТСК.411629.020.02	1 шт.	—
Электрод измерительный с термопреобразователем сопротивления ДТС типа ДТС214-РТ 1000.В2. 120/0,2	СТСК.411629.020.03	1 шт.	—
Устройство контроля калибровки СКАТ-ТАНГЕНС-М.УКК	СТСК.411629.020.04	1 шт.	—
Колба дренажная	СТСК.411629.020.07	1 шт.	—

Продолжение таблицы 7

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Стакан наливной	СТСК.411629.020.08	1 шт.	—
Аэратор	СТСК.411629.020.09	1 шт.	—
Подставка для ячейки	СТСК.411629.020.10	1 шт.	—
Провод заземления, 2,3 м	СТСК.411629.020.11	1 шт.	—
Кабель-переходник коаксиальный	СТСК.411629.020.13	1 шт.	—
Кабель сетевой	—	1 шт.	—
Перчатки х/б, белые	—	1 пара	—
ЗИП в составе принадлежностей			
Набор ключей для разборки/сборки ячейки измерительной	—	1 комп.	—
Электрод контроля ВН*	СТСК.411629.020.12	1 шт.	—
Приспособление для блокировки защитной крышки (магнит)*	—	1 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	006-009-19 ГОСТ 9833-73	8 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	009-012-19 ГОСТ 9833-73	2 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	012-015-19 ГОСТ 9833-73	4 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	019-022-19 ГОСТ 9833-73	2 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	030-033-19 ГОСТ 9833-73	4 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	036-039-19 ГОСТ 9833-73	2 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	056-060-25 ГОСТ 9833-73	2 шт.	—
Кольцо фторкаучуковое FKM	080-085-25 ГОСТ 9833-73	2 шт.	—
Предохранитель стеклянный, 3 А	ВПБ6-11	2 шт.	—
Трубка боросиликатная для стакана наливного, мм	—	1 шт.	D40×2,0×70
Трубка боросиликатная для аэратора, мм	—	1 шт.	D20×2,0×70
Документация			
Паспорт	СТСК.411629.020 ПС	1 шт.	—
Руководство по эксплуатации	СТСК.411629.020 РЭ	1 шт.	—

Примечание: * Используются только аккредитованными организациями при поверке прибора

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К обслуживанию прибора должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.



Внимание! Перед началом любых профилактических работ и технического обслуживания необходимо отключить прибор от электрической сети.

Для поддержания работоспособности и исправности прибора в течение всего срока службы необходимо после каждого проведенного испытания удалять из кюветы остатки диэлектрической жидкости при помощи мягкой ветоши. Для извлечения и очистки кюветы необходимо открутить винтовые фиксаторы в нижней части задней панели корпуса прибора.

Периодически производить чистку акрилового поддона и корпуса прибора. При этом не использовать абразивных, агрессивных чистящих средств и сильных растворителей.

Экран дисплея чистить отдельно только сухой или слегка влажной безворсовой салфеткой.



Внимание! Не допускать попадания жидкостей внутрь прибора!

Перед проведением первого испытания жидкого диэлектрика следует подготовить ячейку в соответствии с ГОСТ 6581-75 и ГОСТ Р МЭК 60247-2013.

Необходимо проводить испытания на ячейке с воздухом после каждой разборки и сборки ячейки. Это позволит удостовериться, что сборка ячейки произведена правильно.



Запрещается хранить заполненную жидким диэлектриком ячейку в приборе.

Ячейку, используемую нерегулярно, очищают, сушат, собирают и хранят в сухом пыленепроницаемом шкафу на подставке.



При постоянном использовании заполненную чистым жидким диэлектриком ячейку хранить вне прибора на подставке.

Ячейка заполняется жидким диэлектриком только в приборе или на подставке, которые обеспечивают ее герметичность. Для переноса ячейки из прибора на подставку следует произвести слив жидкого диэлектрика из ячейки, установленной в приборе.



При переносе ячейки из нее может выделяться остаток жидкости в виде капель. Следует принять меры по исключению попадания жидкости на прибор и поверхность рабочего стола.

Для слива жидкости из ячейки, установленной на подставке, предусмотрено специальное подключение к дренажной системе, при котором шланг с наконечником «ниппель» с панели БРС прибора переключается на аналогичный разъем на подставке.

На рисунке 23 представлена схема подключения дренажной системы к ячейке, установленной на подставке.

В этом случае воздушный компрессор прибора позволит сливать содержимое ячейки на подставке в колбу дренажную (рисунок 24).

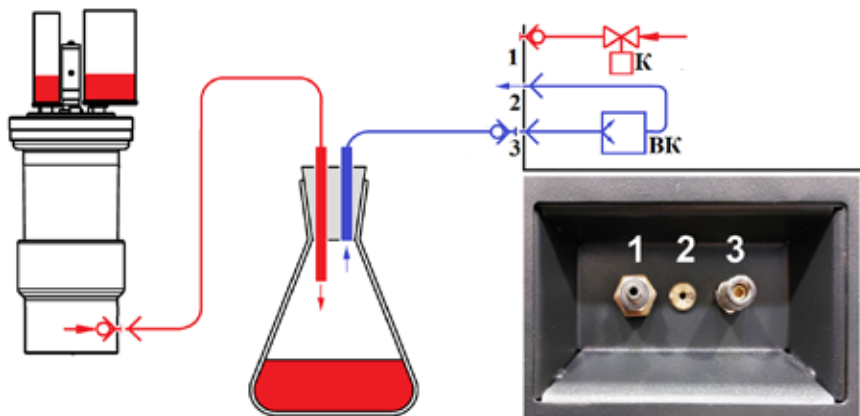


Рисунок 23 – Схема подключения дренажной системы к ячейке, установленной на подставке



Рисунок 24 – Подключение колбы к дренажной ячейке, установленной на подставке

Ячейку, заполненную диэлектрической жидкостью, можно отключить от колбы дренажной и хранить в наполненном состоянии на подставке.

Рекомендуемые процедуры по хранению ячейки приведены в ГОСТ 6581-75 и ГОСТ Р МЭК 60247-2013.

Периодически следует проверять шланг для слива диэлектрика на наличие деформации, повреждений и утечек.

В случае отказа прибор подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.



Категорически запрещается вскрывать прибор, вносить изменения в конструкцию схем и узлов прибора. Данные действия повлекут прекращение гарантийных обязательств.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Прибор является высокоточным изделием и требует осторожного обращения во время транспортировки и хранения.

Условия хранения в упаковке предприятия-изготовителя в части воздействия климатических факторов внешней среды типа - 1 по ГОСТ 15150.

До введения в эксплуатацию прибор в упаковке предприятия-изготовителя хранить в сухих, чистых, отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.



Внимание! После хранения или транспортировки в холодное время года прибор до включения выдержать без упаковки в теплом помещении не менее 4 часов.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, других вредных примесей, вызывающих окисление и коррозию, в помещениях для хранения прибора не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа - 1 по ГОСТ 15150.

При транспортировании прибор упаковывается в индивидуальную тару предприятия-изготовителя – специальный армированный футляр. В футляр, совместно с прибором, упаковывается транспортировочный кейс с комплектом принадлежностей (рисунок 25). Прибор и кейс закрепляются в футляре с помощью поролоновых ложементов, предотвращающих перемещение оборудования внутри футляра.



Внимание! Транспортировку прибора осуществлять только в специальном армированном транспортном футляре. Расположение прибора и кейса строго в соответствии с рисунком 25. Другое расположение внутри транспортного футляра недопустимо.



Рисунок 25 – Специальный армированный футляр

Упакованный прибор транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от повреждений, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Укладку упакованного прибора на транспортное средство следует производить так, чтобы исключить его смещение при транспортировании.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – группе 3 по ГОСТ 22261.

При авиаперевозках транспортирование только в герметизированных отсеках.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор при достижении предельного состояния, характеризующегося невозможностью или экономической нецелесообразностью ремонта, подлежит списанию и утилизации.

Прибор не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Драгметаллов в приборе не содержится.

Утилизацию прибора производить следующим образом:

- разобрать прибор на составные части, отдельно по группам материалов: электронные, металлические, пластмассовые;
- провести утилизацию составных частей прибора по ГОСТ Р 52108.

15. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 5 лет.

Предприятие-изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленного оборудования СКАТ»
(ООО «ЗПО СКАТ»)
Адрес: 400040, Россия, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 37
Телефон: 8 (800) 300-26-90
E-mail: zakaz@skat-v.com
Документация: skat-v.com
Техническая поддержка: support@skat-v.com